

TwinMarket Korea 거래 방향 검증 보고서

실행 ID: simulation_checkpointed_20260715_000747_261881 / information_mode=None / limit_only=None / 로그
위치: /Users/leeyujeong/Downloads/MD_File/twinmarket_kr_project/outputs/logs/simulation_checkpointed_20260715_000747_261881 / 생성 시각: 2026-07-16 17:30:32

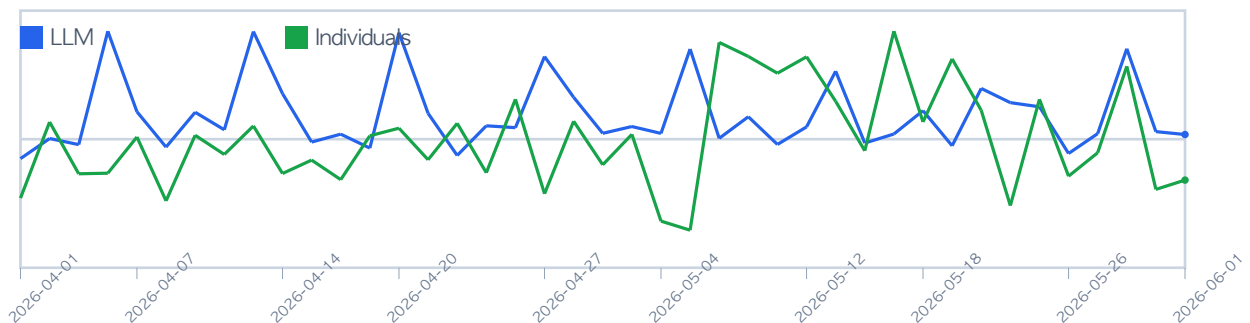
검증 구간: 2026-04-01 ~ 2026-06-01 / 초기 제외 거래일: 0일

1. 핵심 검증 결과

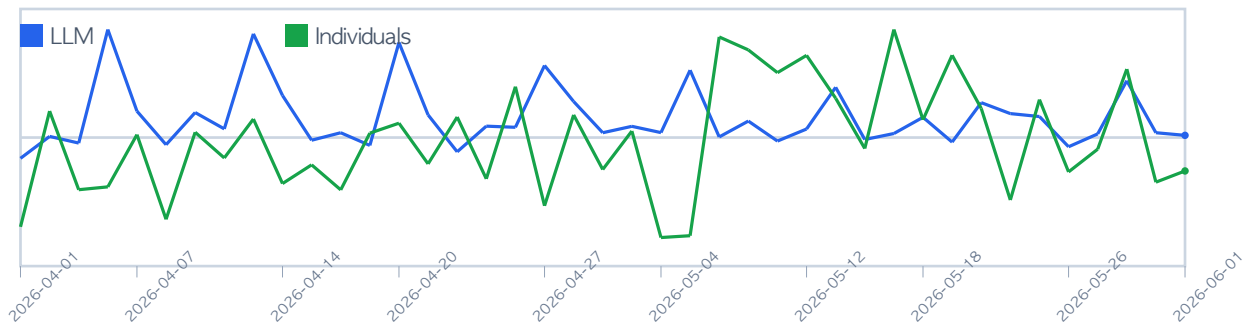
기본 검증은 LLM 에이전트 전체의 일별 순매수/순매도 sign이 실제 개인 투자자(Individuals)의 sign과 일치하는지 본다. 1차 지표는 방향 일치율, balanced accuracy, buy/sell recall이며, naive baseline과 같은 날짜 구간에서 비교한다. 상관계수와 코사인 유사도는 강도 패턴을 보는 2차 지표로 유지한다.

항목	Value	Volume
겹치는 거래일	41	41
LLM vs 개인 방향 일치율	56.1%	56.1%
Balanced accuracy	55.5%	55.5%
Buy recall	81.0%	81.0%
Sell recall	30.0%	30.0%
MaxAbs 정규화 상관계수	-0.029	-0.044
MaxAbs 정규화 코사인	-0.020	-0.059
누적 정규화 상관계수	0.357	0.133

Value MaxAbs 정규화 순거래 흐름: LLM vs 개인



Volume MaxAbs 정규화 순거래 흐름: LLM vs 개인



2. Sign 지표 및 Baseline

Value 기준

비교	일수	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall	MaxAbs r	누적 r
LLM vs 개인	41	56.1%	55.5%	81.0%	30.0%	-0.029	0.357

Volume 기준

비교	일수	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall	MaxAbs r	누적 r
LLM vs 개인	41	56.1%	55.5%	81.0%	30.0%	-0.044	0.133

Value baseline 비교

Baseline	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall
always_buy	51.2%	50.0%	100.0%	0.0%
always_sell	48.8%	50.0%	0.0%	100.0%
random_50_50	53.7%	53.7%	52.4%	55.0%
actual_ratio_random	56.1%	56.1%	57.1%	55.0%
previous_day_individual_direction	34.1%	34.0%	38.1%	30.0%
previous_day_market_return_direction	63.4%	63.1%	76.2%	50.0%

Volume baseline 비교

Baseline	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall
always_buy	51.2%	50.0%	100.0%	0.0%
always_sell	48.8%	50.0%	0.0%	100.0%
random_50_50	53.7%	53.7%	52.4%	55.0%
actual_ratio_random	56.1%	56.1%	57.1%	55.0%
previous_day_individual_direction	34.1%	34.0%	38.1%	30.0%
previous_day_market_return_direction	63.4%	63.1%	76.2%	50.0%

Value confusion matrix: LLM vs Individuals

Actual \ Pred	Buy	Sell	Flat
Actual buy	17	4	
Actual sell	14	6	
Actual flat			

Volume confusion matrix: LLM vs Individuals

Actual \ Pred	Buy	Sell	Flat
Actual buy	17	4	
Actual sell	14	6	
Actual flat			

3. 일별 비교 샘플

날짜	LLM Value	개인 Value	일치	LLM Volume	개인 Volume	일치
2026-04-01	순매도 -271,267,400	순매도 -1,566,663,749,150	Y	순매도 -1,517	순매도 -8,480,984	Y
2026-04-02	순매수 9,176,000	순매수 456,556,594,000	Y	순매수 82	순매수 2,513,841	Y
2026-04-03	순매도 -75,602,400	순매도 -919,942,756,400	Y	순매도 -402	순매도 -4,955,613	Y
2026-04-06	순매수 1,507,900,500	순매도 -903,837,704,700	N	순매수 7,879	순매도 -4,684,830	N
2026-04-07	순매수 383,150,500	순매수 58,473,003,200	Y	순매수 1,926	순매수 275,532	Y
2026-04-08	순매도 -110,357,500	순매도 -1,639,737,405,000	Y	순매도 -523	순매도 -7,765,652	Y
2026-04-09	순매수 376,011,000	순매수 103,483,718,000	Y	순매수 1,824	순매수 501,344	Y
2026-04-10	순매수 131,409,500	순매도 -405,652,159,750	N	순매수 632	순매도 -1,938,572	N
2026-04-13	순매수 1,503,092,400	순매수 351,821,950,400	Y	순매수 7,566	순매수 1,758,260	Y
2026-04-14	순매수 636,433,500	순매도 -912,124,720,500	N	순매수 3,069	순매도 -4,370,282	N
2026-04-15	순매도 -39,745,000	순매도 -555,689,579,500	Y	순매도 -195	순매도 -2,591,798	Y
2026-04-16	순매수 70,171,500	순매도 -1,075,241,364,000	N	순매수 351	순매도 -4,968,280	N
2026-04-17	순매도 -124,131,000	순매수 90,353,236,000	N	순매도 -574	순매수 418,398	N
2026-04-20	순매수 1,487,128,500	순매수 292,144,906,750	Y	순매수 6,933	순매수 1,363,818	Y
2026-04-21	순매수 361,045,000	순매도 -546,903,832,250	N	순매수 1,652	순매도 -2,499,998	N
2026-04-22	순매도 -226,897,000	순매수 422,184,239,250	N	순매도 -1,040	순매수 1,950,044	N
2026-04-23	순매수 186,948,000	순매도 -891,805,196,750	N	순매수 831	순매도 -3,920,976	N
2026-04-24	순매수 160,995,500	순매수 1,061,091,359,500	Y	순매수 748	순매수 4,827,781	Y
2026-04-27	순매수 1,153,862,500	순매도 -1,451,072,427,250	N	순매수 5,257	순매도 -6,479,795	N
2026-04-28	순매수 584,910,000	순매수 476,701,321,500	Y	순매수 2,629	순매수 2,149,031	Y
2026-04-29	순매수 81,924,500	순매도 -680,974,831,000	N	순매수 352	순매도 -3,034,454	N
2026-04-30	순매수 176,680,000	순매수 129,042,397,000	Y	순매수 818	순매수 617,606	Y
2026-05-04	순매수 80,841,000	순매도 -2,177,785,336,000	N	순매수 361	순매도 -9,497,468	N
2026-05-06	순매수 1,258,862,000	순매도 -2,419,070,101,250	N	순매수 4,915	순매도 -9,324,089	N

날짜	LLM Value	개인 Value	일치	LLM Volume	개인 Volume	일치
2026-05-07	순매수 11,862,000	순매수 2,573,006,462,000	Y	순매수 43	순매수 9,555,243	Y
2026-05-08	순매수 313,183,000	순매수 2,200,058,912,750	Y	순매수 1,202	순매수 8,324,987	Y
2026-05-11	순매도 -73,400,500	순매수 1,753,615,686,750	N	순매도 -257	순매수 6,163,844	N
2026-05-12	순매수 171,327,000	순매수 2,190,554,996,500	Y	순매수 622	순매수 7,805,001	Y
2026-05-13	순매수 948,940,000	순매수 1,006,836,797,000	Y	순매수 3,665	순매수 3,734,208	Y
2026-05-14	순매도 -54,048,000	순매도 -308,401,956,250	Y	순매도 -144	순매도 -1,040,591	Y

4. 해석

LLM 에이전트와 실제 개인 투자자의 방향 일치율은 Value 56.1%, Volume 56.1%이고, balanced accuracy는 Value 55.5%, Volume 55.5%이다. sell recall은 Value 30.0%, Volume 30.0%이다. MaxAbs 정규화 상관계수는 Value -0.029, Volume -0.044이며, 누적 정규화 상관계수는 Value 0.357, Volume 0.133이다. 방향 일치율이 높고 정규화 상관계수/코사인 유사도가 양수로 안정적이면 실제 개인 투자자 흐름을 시뮬레이션이 어느 정도 재현한다고 해석할 수 있다.